第 4 章 分组密码和数据加密标准

0. 学习目标总览

教材给出本章六个学习目标：

1. 理解流密码和分组密码之间的差异。
2. 简要介绍 Feistel 密码，并说明解密为何是加密的逆过程。
3. 简要介绍数据加密标准。
4. 解释雪崩效应。
5. 讨论 DES 的密码学强度。
6. 总结主要的分组密码设计原理。

本章主线可以概括为：

```
现代对称分组密码
  |
  ├── 流密码与分组密码
  |
  ├── Feistel 分组密码结构
  |     |
  |     ├── 理想分组密码的动机
  |     ├── 代替与置换
  |     ├── 混淆与扩散
  |     ├── 加密与解密同构
  |
  ├── DES
  |     |
  |     ├── 64 位分组
  |     ├── 56 位密钥
  |     ├── 初始置换、16 轮迭代、逆初始置换
  |     ├── 子密钥逆序用于解密
  |
  ├── DES 性质
  |     |
  |     ├── 雪崩效应
  |     ├── 密钥长度强度
  |     ├── 算法性质与 S 盒
  |     ├── 计时攻击
  |
  ├── 分组密码设计原则
        |
        ├── 迭代轮数
        ├── 函数 F 的设计
        ├── 密钥扩展算法
```

教材说明：本章介绍现代对称密码的基本原理，主要探讨数据加密标准 DES。虽然 AES 注定会取代 DES，但 DES 仍是一个重要算法；详细讨论 DES 有助于理解其他对称密码的原理。本书所说的对称密码主要是对称分组密码，除第 8 章的流密码外。

1. 学习目标 1：流密码和分组密码的差异

1.1 流密码

流密码每次加密数据流的一位或一字节。教材给出的古典流密码例子包括密钥自动生成的 Vigenere 密码和 Vernam 密码。

理想情况下，可以使用一次一密版本的 Vernam 密码，其中密钥流 (k_i) 与明文位流 (p_i) 一样长。若密钥流是随机的，则除非获得密钥流，否则这个密码不可破。但是，密钥流必须提前通过独立、安全的信道提供给双方；当待传递数据流量很大时，这会成为不可逾越的障碍。

出于实用原因，位流必须以算法程序方式实现。位流生成器是一个由密钥控制的算法，它必须生成密码学意义上的强位流。这样，两个用户只需共享生成器的密钥，各自即可生成密钥流。

1.2 分组密码

分组密码加密一个明文分组，通常得到与明文等长的密文分组。典型分组大小是 64 位或 128 位。与流密码一样，两个用户共享一个对称加密密钥。

教材指出，使用某些工作模式（），分组密码可以获得与流密码相同的效果。一般来说，分组密码的应用范围比流密码更广泛，绝大部分基于网络的对称密码应用使用分组密码。

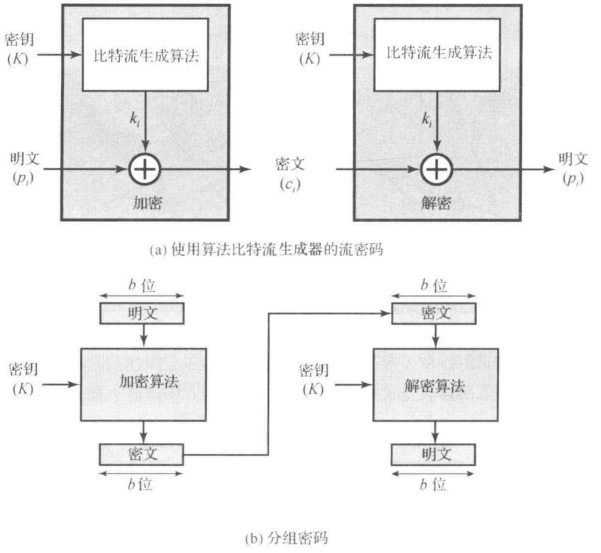


图 4.1 流密码和分组密码

1.3 二者差异整理

比较点	流密码	分组密码
处理单位	每次加密数据流的一位或一字节	每次加密一个明文分组

比较点	流密码	分组密码
输出形式	生成与明文数据流结合的密钥流	通常生成与明文分组等长的密文分组
典型例子	密钥自动生成的 Vigenere 密码、Vernam 密码	DES 以及本章讨论的对称分组密码
实用关注	密钥流生成器必须产生密码学意义上的强位流	分组长度常为 64 位或 128 位
教材定位	第 8 章专门讨论流密码	本章及本书对称密码讨论集中于分组密码

2. 学习目标 2：Feistel 密码及其解密过程

2.1 Feistel 结构的重要性

教材指出，现在使用的大多数对称分组加密算法都基于 Feistel 分组密码结构。因此，研究 Feistel 密码的设计原理非常重要。

Feistel 密码的讨论从理想分组密码开始。分组密码作用于 n 位明文分组，产生 n 位密文分组。共有 2^n 个不同明文分组；由于加密可逆，每个明文分组唯一对应一个密文分组。这样的变换称为可逆变换或非奇异变换。

若限定于可逆映射，不同变换总数为：

$$(2^n)!$$

可逆映射下，不同变换总数的推导

集合一共有 2 的 n 次方个不同元素，可逆映射要求每个输入对应的输出不能重复。依此为每个输入分配输出，第一个输入有 2 的 n 次方种选择，第二个输入不能复用已选输出，选择数量减 1，不断递减，直到最后一个输入仅有 1 种选择。所有选择数目相乘，得到全部置换数量，也就是 2 的 n 次方的阶乘。

理想分组密码允许生成最大数量的加密映射来映射明文分组。

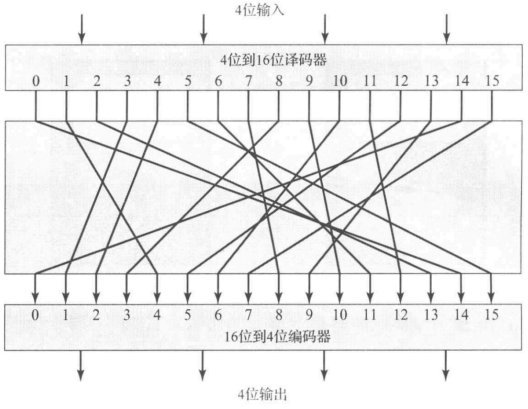


图 4.2　$n=4$ 时的一个 n 位到 n 位的分组密码

图 4.2 $n = 4$ 时的一个 n 位到 n 位的分组密码

2.2 理想分组密码为什么不实际

若分组规模足够大，并且允许明密文之间采用任意可逆变换，明文统计特征会被掩盖，从而不能用统计方法攻击该体制。

但从实现和运行角度看，大规模分组的任意可逆代替密码不可行。原因是：映射本身就是密钥。对于 n 位代替分组密码，密钥规模为：

$$n \times 2^n$$

对于 64 位分组密码，密钥大小为：

$$64 \times 2^{64} = 2^{70} \approx 10^{21} \text{ 位}$$

Feistel 因而指出，需要对理想分组密码体制建立一种近似体制：分组长度 n 较大，但可基于易于实现的部件逐步建立。

教材还说明，若用线性方程集合定义映射，密钥规模会小得多，例如 $n = 4$ 时只需 16 位；但这种线性系统类似第 3 章的 Hill 密码，若算法为攻击者所知，容易被密码分析攻击破解。

2.3 乘积密码、代替和置换

Feistel 建议使用乘积密码的概念逼近理想分组密码。乘积密码是指依次使用两个或以上的基本密码，所得结果的密码强度强于所有单个密码的强度。

这种方法的本质是开发一个分组密码，密钥长度为 k 位、分组长度为 n 位，采用 2^k 个变换，而不是理想分组密码的 $(2^n)!$ 个可用变换。

Feistel 建议的密码交替使用代替和置换：

方法	教材定义
代替	每个明文元素或元素组被唯一地替换为相应的密文元素或元素组
置换	明文元素序列被替换为该序列的一个置换；没有元素被添加、删除或替换，但元素顺序改变

这是 Shannon 提出的交替使用混淆和扩散的乘积密码的实际应用。

2.4 混淆和扩散

Shannon 引入混淆和扩散来表征密码系统的两个基本构件，目标是挫败基于统计方法的密码分析。

概念	教材说明	目标
扩散	使明文的统计特征消散在密文中；可通过让每个明文数字尽可能影响多个密文数字来获得	使明文和密文间的统计关系复杂
混淆	尽可能使密文和加密密钥间的统计关系复杂	阻止攻击者发现密钥

教材给出的扩散例子是对消息 $M = m_1, m_2, m_3, \ldots$ 使用平均运算，其中 m_i 为字母：

$$y_n = \left(\sum_{i=1}^{k} m_{n+i} \right) \bmod 26$$

将 k 个连续字母相加得到密文字母 y_n，可使明文统计结构消失。二进制分组密码中，对明文进行置换后再使用某个函数，重复多次可获得较好的扩散效果。

教材提醒：把置换和扩散等同起来是不正确的。置换本身并不改变明文在单个字符或置换块上的统计特性。

2.5 Feistel 密码结构

Feistel 加密算法的输入是长度为 $2w$ 位的明文分组和密钥 K。明文分组被分为等长两部分：

$$LE_0, \quad RE_0$$

这两部分数据经过 n 轮迭代后组合成密文分组。第 i 轮迭代的输入 LE_{i-1} 和 RE_{i-1} 来自上一轮输出；输入子密钥 K_i 由整个密钥 K 推导出来。一般来说，K_i 不同于 K，也互不相同。

每轮迭代结构相同：

1. 将轮函数 F 作用于右半部分数据。
2. 将 F 的结果与左半部分数据异或。
3. 交换数据左右两半，完成置换。

轮函数 F 是长度为 w 位的右半分组及长度为 y 位子密钥的函数，输出 w 位的值。

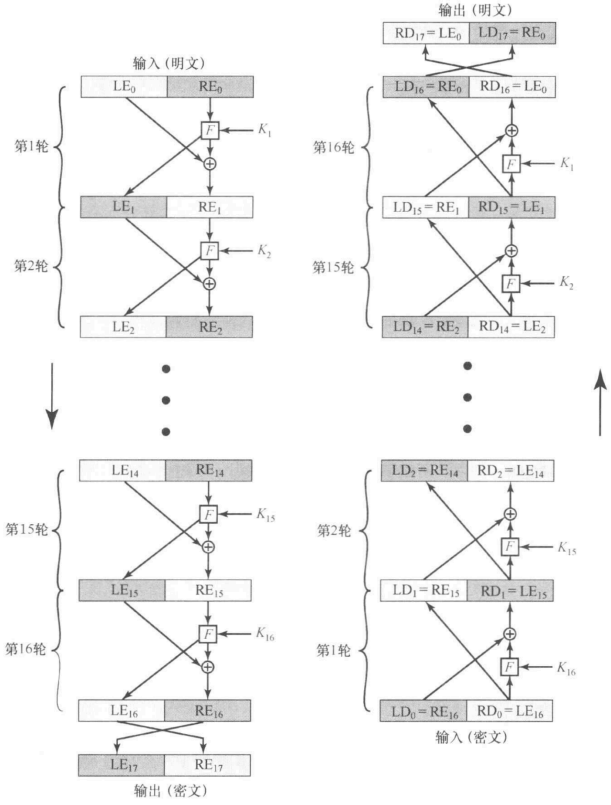


图 4.3　Feistel 加密和解密（16 轮）

图 4.3 Feistel 加密和解密（16 轮）

Feistel 结构的具体实现依赖以下参数和特征：

参数或特征	教材说明
分组长度	分组越长安全性越高，但会降低加解密速度；64 位曾较合理，AES 使用 128 位
密钥长度	密钥越长安全性越高，但会降低加解密速度；现在一般认为 64 位密钥不够，通常使用 128 位
迭代轮数	单轮加密不能提供足够安全性，多轮加密可获得很高安全性；典型值是 16
子密钥生成算法	子密钥生成越复杂，密码分析越困难
轮函数 F	轮函数越复杂，抗攻击能力越强

设计 Feistel 密码还要考虑快速软件加解密和简化分析难度。算法描述简洁清楚，有助于分析其脆弱性并开发更强算法。

2.6 Feistel 解密为什么是加密的逆过程

Feistel 密码的解密过程本质上与加密过程一致：将密文作为算法输入，但逆序使用子密钥。第一轮使用 K_n，第二轮使用 K_{n-1}，最后一轮使用 K_1。这意味着不需要分别实现加密和解密两个算法。

教材用 16 轮结构说明：第 i 轮加密输出为 $LE_i \| RE_i$，解密的第 $16-i$ 轮相应输入为 $RE_i \| LE_i$。

对第 16 轮加密，有：

$$LE_{16} = RE_{15}, \qquad RE_{16} = LE_{15} \oplus F(RE_{15}, K_{16})$$

对解密第一轮，有：

$$\begin{aligned} LD_1 &= RD_0 = LE_{16} = RE_{15} \\ RD_1 &= LD_0 \oplus F(RD_0, K_{16}) \\ &= RE_{16} \oplus F(RE_{15}, K_{16}) \\ &= [LE_{15} \oplus F(RE_{15}, K_{16})] \oplus F(RE_{15}, K_{16}) \end{aligned}$$

利用异或性质：

$$[A \oplus B] \oplus C = A \oplus [B \oplus C], \quad D \oplus D = 0, \quad E \oplus 0 = E$$

可得：

$$LD_1 = RE_{15}, \quad RD_1 = LE_{15}$$

一般地，第 i 轮加密为：

$$LE_i = RE_{i-1}, \qquad RE_i = LE_{i-1} \oplus F(RE_{i-1}, K_i)$$

可写为：

$$RE_{i-1} = LE_i, \qquad LE_{i-1} = RE_i \oplus F(RE_{i-1}, K_i) = RE_i \oplus F(LE_i, K_i)$$

因此第 i 轮输入是输出的函数。解密过程最后一轮输出为 $RE_0 \| LE_0$，左右互换后得到原始明文。教材特别指出：**推导过程中没有要求 F 函数可逆**。

3. 学习目标 3：数据加密标准 DES

3.1 DES 的地位与历史

在 2001 年 AES 提出之前，DES 一直是使用最广泛的加密方案。DES 于 1977 年被美国国家标准局 NBS，即现在的 NIST，采纳为联邦信息处理标准 46（FIPS PUB 46）。算法本身指数据加密算法 DEA。

DES 采用 64 位分组长度和 56 位密钥长度。它将 64 位输入经过一系列变换后得到 64 位输出。解密使用相同步骤和相同密钥。

教材说明：DES 曾在金融领域应用广泛。1999 年 NIST 颁布 FIPS PUB 46-3，规定 DES 只能用于历史遗留系统和 3DES 中。因为 DES 与 3DES 的加解密算法相同，所以理解 DES 仍有重要意义。

3.2 DES 加密机制

> 该书对于 DES 的介绍并不细致，仅说明了简单的加解密过程，如下笔记在本书的基础上做了适当的细化补充。也可参考 附录 C 中关于 DES 的讨论。

DES 加密总有两个输入：明文和密钥。

DES **明文分组长度固定为 64 位**；外部输入密钥形式上为 64 位，**算法实际有效密钥长度为 56 位**。教材脚注说明：算法接口采用 64 位密钥格式，每组 8 比特的最低 1 位作为奇偶校验位，不参与密码运算；这 8 位校验位可随意设置，不会改变加密结果。

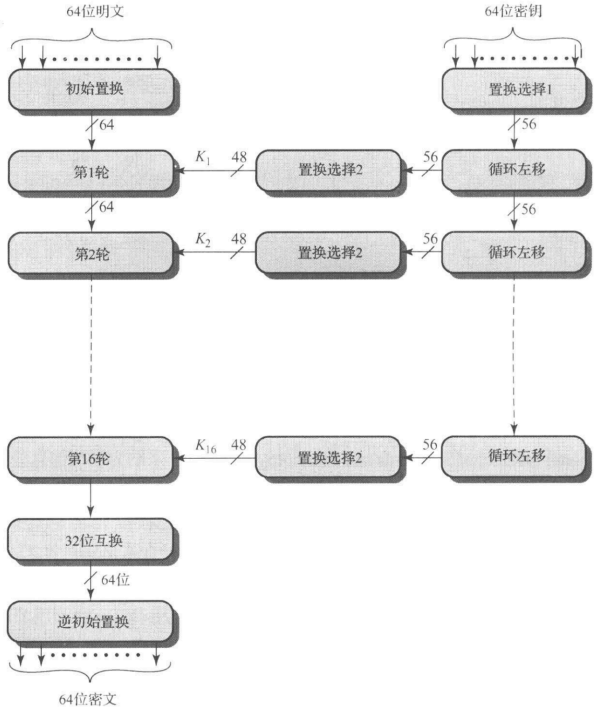


图 4.5　DES 加密算法概述

图 4.5 DES 加密算法概述

除开头初始置换、末尾逆初始置换之外，DES 主体结构和标准 Feistel 密码结构完全一致。

明文处理总共经过三个阶段：

1. **初始置换 IP**：64 位明文输入，按照固定置换表重新调整所有比特位置；置换仅打乱顺序，仍然输出 64 位。置换完成后，64 比特切分为左半部分 LE_0 (32 bit)、右半部分 RE_0 (32 bit)，送入 Feistel 迭代。
2. **16 轮 Feistel 迭代运算**：连续执行 16 轮结构相同的变换，每一轮内部同时包含置换与代替操作。每一轮使用独立子密钥 K_i；完成第 16 轮迭代后得到中间结果 LE_{16}、RE_{16}。随后执行**左右两部分互换**，得到 64 位预输出分组 $RE_{16}||LE_{16}$。
3. **逆初始置换** IP^{-1} ：对 64 位预输出执行置换 IP^{-1}。IP^{-1} 是初始置换 IP 的逆变换，运算结束后生成最终 64 位密文。

密钥处理流程（密钥编排算法）： 原始 64 位外部密钥首先剔除 8 个奇偶校验位，得到 56 位有效密钥；经过**置换选择 1（PC-1）** 完成比特重排，拆分为 28 比特的 C_0 与 28 比特的 D_0。

重复执行下列操作生成 16 组子密钥：
① 对 C_{i-1}, D_{i-1} 分别进行规定位数的循环左移；
② 将移位后合并的 56 比特送入 **置换选择 2（PC-2）** ，从中选出 48 比特，生成本轮 48 位子密钥 K_i。

每一轮使用的置换规则固定，但循环移位不断改变比特内容，因此生成的各组子密钥互不相同。

密钥处理过程是：56 位密钥先经过一个置换，再经过循环左移和一个置换，分别得到各轮子密钥 K_i 。每轮置换函数相同，但密钥循环移位使各轮子密钥互不相同。

3.3 DES 解密

DES 解密沿用 Feistel 密码解密算法：加密算法与解密算法相同，只是子密钥使用次序相反。此外，初始置换和最终置换互为逆置换。

3.4 DES 示例

教材给出一个 DES 示例。明文是十六进制回文：

项目	十六进制值
明文	02468aceeca86420
密钥	0f1571c947d9e859
密文	da02ce3a89ecac3b

表 4.2 展示算法过程。第一行是初始置换后数据左右两边的 32 位值，随后 16 行是各轮运行结果，并显示各轮 48 位子密钥。教材提醒：$L_i = R_{i-1}$。最后一行是逆初始置换后左右两边的值，两者组合形成密文。

4. 学习目标 4：雪崩效应

4.1 雪崩效应定义

教材定义：明文或密钥的微小改变会对密文产生很大影响，这是任何加密算法都需要的良好性质。特别地，明文或密钥的某位发生变化会导致密文很多位发生变化，这称为雪崩效应。

若相应改变很小，则可能向分析者提供缩小密钥或明文搜索空间的渠道。

4.2 DES 中改变明文的雪崩效应

教材基于表 4.2 的 DES 示例，将明文第 4 位改变，使明文由：

```
02468aceeca86420
```

变为：

```
12468aceeca86420
```

表 4.3 的结果表明：仅经过 3 轮，两组数据差别达到 18 位；16 轮全部结束时，两组密文相差 32 位。

4.3 DES 中改变密钥的雪崩效应

教材还使用原明文，令两个密钥仅第 4 位不同：

```
原密钥：0f1571c947d9e859
新密钥：1f1571c947d9e859
```

表 4.4 的结果表明：密文中约有一半位发生改变，并且仅经过几轮变换就出现雪崩效应。

5. 学习目标 5：DES 的密码学强度

5.1 DES 安全性争论的焦点

自 DES 被采纳为联邦标准后，人们一直争论它的安全性。教材指出，争论焦点主要集中在：

1. 密钥长度。
2. 算法本身的性质。

5.2 56 位密钥的使用

56 位密钥表示共有：

$$2^{56}$$

个可能密钥，约为：

$$7.2 \times 10^{16}$$

个密钥。平均而言，穷举攻击需要搜索一半密钥空间。

教材给出不同技术条件下对 DES 穷举攻击可行性的变化：

1. 若一台计算机每毫秒执行一次 DES 加密，则需要约 1000 年才能破译密文。
2. Diffie 和 Hellman 在 1977 年指出，若使用 100 万个加密器的并行机，每个加密器 1 ms 执行一次加密，平均穷举时间可降至约 10 小时。
3. 后来的多核处理器和超级计算机技术使 DES 的 56 位密钥更受威胁。

教材结论：增加密钥位数是防止简单穷举攻击的有效方法，128 位或以上的密钥是有效的。DES 的重要替代算法包括 AES 和 3DES。

表 4.5　穷尽密钥搜索所需的平均时间

密钥大小/位	密　码	密钥个数	每微秒执行 1 次解密的时间	每微秒执行 1000 万次解密的时间
56	DES	$2^{56} \approx 7.2\times10^{16}$	$2^{55}\text{ns} = 1.125$ 年	1 小时
128	AES	$2^{128} \approx 3.4\times10^{38}$	$2^{127}\text{ns} = 5.3\times10^{21}$ 年	5.3×10^{17} 年
168	3DES	$2^{168} \approx 3.7\times10^{50}$	$2^{167}\text{ns} = 5.8\times10^{33}$ 年	5.8×10^{29} 年
192	AES	$2^{192} \approx 6.3\times10^{57}$	$2^{191}\text{ns} = 9.8\times10^{40}$ 年	9.8×10^{36} 年
256	AES	$2^{256} \approx 1.2\times10^{77}$	$2^{255}\text{ns} = 1.8\times10^{60}$ 年	1.8×10^{56} 年
26 个字符的排列组合	单字母代替	$2! = 4\times10^{26}$	$2\times10^{26}\text{ns} = 6.3\times10^{9}$ 年	6.3×10^{6} 年

表 4.5 穷尽密钥搜索所需的平均时间

5.3 DES 算法本身的性质

另一个问题是密码分析者是否能利用 DES 算法本身的特征攻击它。教材指出，关注点集中在每轮迭代所用的 8 个代替表，即 S 盒。

由于 S 盒设计标准以及整个算法最初不公开，人们怀疑知道 S 盒构造方法的密码分析者可能掌握 S 盒弱点并攻击 DES。教材说明，多年来人们确实发现了 S 盒的许多规律和一些缺点，但无人发现 S 盒存在致命弱点。

5.4 计时攻击

计时攻击本质上是通过观察算法某个既有实现解密多种密文的时间，获得关于密钥或明文的信息。它利用的是加密或解密算法对不同输入所花时间存在细微差别。

教材说明，相关研究给出了通过计时攻击获得密钥汉明权重的方法。虽然距离知道实际密钥还很远，但这是一个有意义的方向。教材给出的结论是：DES 似乎能够很好地抵抗计时攻击；到目前为止，计时攻击还不可能成功攻击 DES，更不能攻击更强的对称密码，如 3DES 和 AES。

6. 学习目标 6：分组密码设计原理

教材指出，自 20 世纪 70 年代早期 Feistel 和 DES 设计小组以来，设计强密码学意义的分组密码的基本设计原理并无大的改变。本节重点讨论三个主要问题。

6.1 迭代轮数

Feistel 密码强度来自三个方面：

1. 迭代轮数。
2. 函数 F。
3. 密钥使用算法。

迭代轮数越多，密码分析越困难，即使 F 相对较弱也适用。一般来说，迭代轮数的选择标准是使密码分析难度大于简单穷举攻击难度。DES 设计使用了这个标准。

教材引用 Schneier 的观察：对 16 轮 DES，差分密码分析需要 $2^{55.1}$ 次操作，而穷举攻击平均需要 2^{55} 次操作；如果 DES 只有 15 轮或更少迭代，差分密码分析效率就会比穷举攻击更高。

6.2 函数 F 的设计

Feistel 密码的核心是函数 F。函数 F 给 Feistel 密码注入混淆成分，因此难以破解由 F 实现的代替密码函数。

教材给出 F 的设计准则：

准则	教材说明
非线性	F 的非线性成分越多，分析越困难；越难将 F 近似表示为线性公式，非线性度越高
雪崩效应	输入一位变化应引起输出多位变化
严格雪崩效应准则 SAC	对所有 i 和 j，若 S 盒输入任意一位 i 变化，则输出任意一位 j 变化的可能性为 $1/2$
位无关准则 BIC	对任意 i, j, k，当输入中的位 i 发生变化时，输出中的位 j 和位 k 的变化应彼此无关

SAC 和 BIC 的目的都是加强混淆的有效性。

6.3 密钥扩展算法

对于任何 Feistel 分组密码，密钥都被用来为每轮迭代产生一个子密钥。一般来说，子密钥选择应该加大推导子密钥及密钥种子的难度。

教材指出，目前还没有这方面的一般性原理见诸报道。Adams 认为，密钥扩展算法至少应保证密钥和密文符合严格雪崩效应准则和位无关准则。

7. 本章关键术语整理

类别	术语
密码类型	流密码、分组密码、Feistel 密码、乘积密码
分组密码映射	可逆映射、不可逆映射、理想分组密码、代替、置换
Shannon 原理	混淆、扩散、统计特征、代替置换网络
Feistel 结构	轮、轮函数、函数 F、子密钥、迭代轮数、分组长度、密钥长度
DES	数据加密标准 DES、数据加密算法 DEA、NBS、NIST、FIPS PUB 46、3DES、TDEA、AES
DES 过程	初始置换 IP、逆初始置换 IP^{-1}、循环左移、预输出、S 盒
安全性	雪崩效应、穷举攻击、差分密码分析、计时攻击、汉明权重
设计准则	非线性、严格雪崩效应准则 SAC、位无关准则 BIC、密钥扩展算法

8. 学习目标自检

1. 能否说明流密码为什么每次处理位或字节，而分组密码为什么每次处理固定长度分组？
2. 能否说明为什么大多数基于网络的对称密码应用集中使用分组密码？
3. 能否解释 n 位分组密码为何有 2^n 个不同明文分组，以及理想分组密码为何有 $(2^n)!$ 个可逆映射？
4. 能否说明理想分组密码为什么理论上能掩盖统计特征，但实际中因密钥规模过大而不可行？
5. 能否区分代替、置换、混淆和扩散，并说明置换为什么不等同于扩散？
6. 能否说明 Feistel 每轮如何使用右半部分、轮函数 F、子密钥和异或操作产生下一轮结果？
7. 能否说明 Feistel 解密为什么只需逆序使用子密钥，而不要求函数 F 可逆？

8. 能否列出 Feistel 结构的主要参数：分组长度、密钥长度、迭代轮数、子密钥生成算法和轮函数 F？
9. 能否说清 DES 的基本参数：64 位分组、56 位密钥、16 轮迭代？
10. 能否描述 DES 明文处理的三个阶段：初始置换 IP、16 轮迭代、逆初始置换 IP^{-1}？
11. 能否解释 DES 解密与加密算法相同但子密钥顺序相反？
12. 能否用教材例子说明改变明文或密钥的一位为什么会使 DES 密文约一半位改变？
13. 能否说明 DES 强度争议为什么集中在 56 位密钥和 S 盒性质上？
14. 能否解释为什么增加密钥位数是抵抗简单穷举攻击的有效方法？
15. 能否总结分组密码设计的三个主要问题：迭代轮数、函数 F 的设计、密钥扩展算法？